CHESCA 单步决策流程（每个仿真时间步）

环境 / 输入输出 | ① 预测 | ②③ 规则动作 | ④ 电池优化 | ⑤ 残差修正

环境执行：env.step(a_t) → 取回观测 o(t+1)

① 预测 ForecastAgent.compute_forecast(o)
电价 / 负荷 / 温度多模型集成

② 动作初稿 initial_actions()（逐栋生成候选动作）
非停电：冷机 PID + DHW 规则；停电：保冷 + 优先储热

③ 未来用电需求：未来制冷 / 热水负荷估计

④ 电池 refine refine_actions_with_battery_controller()
min_soc 下界 → 树搜索 → 电价感知 → 复电限流
→ B_high / B_low 阈值增减负荷 → 动作裁剪

⑤ 残差修正 apply_residual_correction()
a_final = a_base + α·(m⊙a_rl)·g（纯 CHESCA：α=0，恒等）

输出动作 a_t = [DHW, ELE, TMP] × N 栋 → 交环境执行
trace 落盘 + 奖励与 KPI 计算

- 动作空间：每栋 3 维 [DHW, ELE, TMP]（热水储热 / 电池充放 / 冷机开度），按栋顺序拼接
- ①–⑤ 在同一个仿真步内按序执行；纯 CHESCA 时 α=0，⑤ 为恒等映射
- 停电 / 非停电由环境 outage 信号逐栋给出；树搜索与电价策略只作用于非停电工况

② 动作初稿内部：正常 / 停电 两分支 + 冷机子流程

非停电（每栋）
冷机 PID：CASE1 输出
→ 可用电量上限截断 → 过热保底
→ 室外开环保底 → 冷负荷前馈
→ min_cool 保底 → clip[0,1]
→ 复电 TMP 帽 / 斜坡

停电（每栋）
冷机保冷（CASE2 / CASE3）
→ DHW 优先储热
→ 光伏 / 电池三档平衡
→ 三通道动作裁剪

DHW 规则：按热需求与储热状态判定是否加热；ELE 初稿固定 0，留给阶段 ④

两个分支最终都裁剪到动作空间上下限，输出基准动作 a_base

④ 电池 refine 内部顺序（仅非停电栋）

① min_soc 逐小时下界构造：复电豁免 / 韧性地板 / 低价时段补电增强

② 电池树搜索：把 min_soc 与容量·DoD 硬约束带入转移模型，搜索最优充放

③ 电价感知调整：高价禁充 → 高 SOC 强制放电 → 低价补电 → 全局地板裁剪

④ 复电充电帽 + 过热禁充：复电窗口内限制充电幅度；过热时禁止充电

⑤ B_high 阈值：净负荷 > 均值 + B_high×σ → 削减 DHW / 降低 TMP 开度

⑥ B_low 阈值：净负荷 < 均值 - B_low×σ → 增加 DHW 加热以消纳低价电

⑦ 最终动作裁剪：三通道 clip 到动作空间上下限，得到基准动作 a_base

①→⑦ 按序施加；min_soc / 容量 / DoD 等硬约束在 ② 电池树搜索内生效